最新サラウンド AV アンプ (全段バランス) Surround AV Amplifier (Fully Balanced) SV-VER3

Dolby Atmos・DTS:X (IMAX Enhanced 対応) 11.2.4 処理 / 7.1.4 スピーカー + サブウーファー 2 系統 (モノラル RCA + XLR) + 4DX 風の触覚 (バスシェーカー) 出力 2ch

参考設計 Reference design | IMAX Enhanced / Dolby / DTS の認証は別途ライセンスが必要。4DX は映画館の方式で、家庭用の公式規格は無いため触覚出力 + 制御ポートで近い体験を作る。

青 digital　緑 analog　橙 power　灰 control

HDMI 2.1 入力 ×6
8K60 / 4K120・eARC・HDCP 2.3
ARC/eARC 出力 + HDMI 出力 ×2

ネットワーク / USB-C / I2S
Wi-Fi 8・GbE・Bluetooth
Qobuz・Roon・AirPlay

アナログ入力
XLR ×2 / RCA ×3
7.1ch マルチ入力

制御・表示
触覚ハイブリッド音量 VER6 (磁気エンコーダ2重・約17年)
RS-232 / IP / トリガー出力 12V

映像 + 音声デコード SoC / DSP (マルチコア)
Dolby Atmos・DTS:X・IMAX Enhanced・Auro-3D
11.2.4 オブジェクトレンダラ・ルーム補正 (測定マイク)
ビットパーフェクト経路 (SW5 でバイパス)

FPGA
低ジッタ クロック (フェムト秒級)
I2S/TDM 12ch 出力

DAC 12ch
AK4191 + BD34302 を 6 組 (2ch ずつ)
PCM 最大 1536kHz / DSD1024
各組をチャンネルの真下に配置 (配線最短)

I/V → LPF → ボリューム → バッファ
全 12ch を バランスのまま処理 (差動)
ラッチングリレー + 0.1% 薄膜抵抗 (ラダー)

パワーアンプ 11ch (フロント 7 + ハイト 4)
全 11ch: アナログ入力のクラス D (Eigentakt 型)
出力 LC フィルタ + ゾベルでダンピング・発熱 約 1/4
バイワイヤ対応・DC 検出・リレー保護

サブウーファー出力 ×2
モノラル RCA + XLR (各系統)
LPF 80/100/120Hz・LR4・位相可変
グランドリフト SW・低雑音 0.28μV (VER5 の改良版)

触覚 (4DX 風) 出力 ×2
バスシェーカー用アンプ 2ch
LFE + 効果トラックから生成
制御ポートで椅子・風・照明へ

ヘッドホン / PRE OUT
4.4 / 6.35 / 3.5mm
PRE OUT 11.2ch XLR

外付けリニア DC 電源 (R コア左右独立)
定電圧のリニア・アナログ電源 (スイッチング電源なし) 5 バンク
電解コンデンサは 45°C 以下の別筐体 (寿命 約 73 年)

配線を短く・耐久・音質 設計メモ Design notes

DAC → ボリューム → パワーアンプをチャンネルごとに一直線 (経路 約 40mm)。グランド面を直下に切れ目なく敷き、デジタル / アナログ / 電源を別区画 1 点接続 (擬似スター)

Each channel runs in a straight line, DAC to volume to power amp (about 40 mm), over an unbroken ground plane; digital, analog and power areas are joined at one point.

配線最短・耐久: 筐体はアルミ + 木のハイブリッドで共振を抑え、端子は金 / ロジウムめっき。発熱が少なく (最悪 約 309W)・ファンはほぼ停止・ラッチングリレー・非接触磁気エンコーダ (VER6 の音量ノブ)

最新サラウンド AV アンプ (アンバランス) Surround AV Amplifier (Unbalanced) SV-VER3

Dolby Atmos・DTS:X (IMAX Enhanced 対応) 11.2.4 処理 / 7.1.4 スピーカー + サブウーファー 2 系統 (モノラル RCA + XLR) + 4DX 風の触覚 (バスシェーカー) 出力 2ch

参考設計 Reference design | IMAX Enhanced / Dolby / DTS の認証は別途ライセンスが必要。4DX は映画館の方式で、家庭用の公式規格は無いため触覚出力 + 制御ポートで近い体験を作る。

青 digital　緑 analog　橙 power　灰 control

HDMI 2.1 入力 ×6
8K60 / 4K120・eARC・HDCP 2.3
ARC/eARC 出力 + HDMI 出力 ×2

ネットワーク / USB-C / I2S
Wi-Fi 8・GbE・Bluetooth
Qobuz・Roon・AirPlay

アナログ入力
RCA ×4 / XLR ×1
7.1ch マルチ入力

制御・表示
触覚ハイブリッド音量 VER6 (磁気エンコーダ2重・約17年)
RS-232 / IP / トリガー出力 12V

映像 + 音声デコード SoC / DSP (マルチコア)
Dolby Atmos・DTS:X・IMAX Enhanced・Auro-3D
11.2.4 オブジェクトレンダラ・ルーム補正 (測定マイク)
ビットパーフェクト経路 (SW5 でバイパス)

FPGA
低ジッタ クロック (フェムト秒級)
I2S/TDM 12ch 出力

DAC 12ch
AK4191 + BD34302 を 6 組 (2ch ずつ)
PCM 最大 1536kHz / DSD1024
各組をチャンネルの真下に配置 (配線最短)

I/V → LPF → ボリューム → バッファ
全 12ch を 各ch 単相で処理 (差動→単相は DAC 直後の 1 段)
ラッチングリレー + 0.1% 薄膜抵抗 (ラダー)

パワーアンプ 11ch (フロント 7 + ハイト 4)
全 11ch: アナログ入力のクラス D (Eigentakt 型)
出力 LC フィルタ + ゾベルでダンピング・発熱 約 1/4
バイワイヤ対応・DC 検出・リレー保護

サブウーファー出力 ×2
モノラル RCA + XLR (各系統)
LPF 80/100/120Hz・LR4・位相可変
グランドリフト SW・低雑音 0.28μV (VER5 の改良版)

触覚 (4DX 風) 出力 ×2
バスシェーカー用アンプ 2ch
LFE + 効果トラックから生成
制御ポートで椅子・風・照明へ

ヘッドホン / PRE OUT
4.4 / 6.35 / 3.5mm
PRE OUT 11.2ch RCA

外付けリニア DC 電源 (R コア左右独立)
定電圧のリニア・アナログ電源 (スイッチング電源なし) 5 バンク
電解コンデンサは 45°C 以下の別筐体 (寿命 約 73 年)

配線を短く・耐久・音質 設計メモ Design notes
DAC → ボリューム → パワーアンプをチャンネルごとに一直線 (経路 約 40mm)。グランド面を直下に切れ目なく敷き、デジタル / アナログ / 電源を別区画 1 点接続 (擬似スター)
Each channel runs in a straight line, DAC to volume to power amp (about 40 mm), over an unbroken ground plane; digital, analog and power areas are joined at one point.
配線最短・耐久: 筐体はアルミ + 木のハイブリッドで共振を抑え、端子は金 / ロジウムめっき。発熱が少なく (最悪 約 309W)・ファンはほぼ停止・ラッチングリレー・非接触磁気エンコーダ (VER6 の音量ノブ)